

Задача А. Битва магов

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На экзамене на мага первого ранга две команды по три мага проводят три поединка один на один. Каждый маг задается двумя параметрами: $s_{i,j}$ — сила заклинаний и $m_{i,j}$ — объем маны ($1 \leq i \leq 2$ — номер команды, $1 \leq j \leq 3$ — номер мага).

Считаем, что маг X *гарантированно побеждает* мага Y , если выполнено хотя бы одно из условий:

1. $s_X > s_Y$ и $m_X > m_Y$;
2. $(s_X \geq 2s_Y$ или $m_X \geq 2m_Y)$ и при этом **неверно**, что $(s_Y \geq 2s_X$ или $m_Y \geq 2m_X)$.

Первая команда выбирает разбиение на три пары так, чтобы каждый маг сражался ровно один раз. Определите, может ли первая команда гарантированно выиграть **все три** поединка.

Формат входных данных

В j -й из первых трёх строк через пробел даны два целых числа $s_{1,j}$ и $m_{1,j}$ — параметры j -го мага первой команды ($1 \leq s_{i,j} \leq 10^9$).

В следующих трех строках в том же формате описана вторая команда.

Формат выходных данных

Если не существует разбиения на пары, при котором каждый маг первой команды гарантированно побеждает своего соперника, выведите одну строку NO.

Иначе выведите в первой строке YES, а затем выведите три строки, каждая из которых содержит два целых числа от 1 до 3 — номера магов из первой и второй команды соответственно, которые будут сражаться друг с другом.

Каждый маг из первой команды и каждый маг из второй команды должен встретиться ровно один раз. Пары можно выводить в любом порядке.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	примеры из условия		полная
1	10	$s_{i,j} = m_{i,j}$ для всех i, j		первая ошибка
2	15	$s_{i,j} = 1$ для всех i, j		первая ошибка
3	15	$s_{i,j} = 1$ или $m_{i,j} = 1$ для всех i, j	2	первая ошибка
4	15	все $m_{i,j}$ одинаковы		первая ошибка
5	20	все $s_{i,j} + m_{i,j}$ одинаковы		первая ошибка
6	25	нет	0 – 6	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
9 9 16 8 9 6 8 8 4 16 10 5	NO
10 3 7 7 4 9 6 6 5 5 3 8	YES 1 2 2 1 3 3

Задача В. Долг Фрирен и магический архив

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Прошли годы после победы над Королём демонов. Люди меняются быстро — у них короткая жизнь и ещё короче терпение к хаосу в архивах. Фрирен это, конечно, не волнует... пока не начинает волновать.

Во втором путешествии она всё чаще сталкивается с последствиями собственных обещаний. Десятки гильдий до сих пор хранят её старые записи о заклинаниях, артефактах и магических исследованиях. Чтобы закрыть один из долгов, Фрирен должна объединить два независимых каталога заклинаний в единый официальный свиток.

В архивах лежат две хроники:

- Хроника A — записи самой Фрирен, представленные массивом a длины n ;
- Хроника B — записи гильдии магов, представленные массивом b длины m .

Каждая запись — это неотрицательное целое число, обозначающее магический индекс заклинания. Необходимо составить массив c длины $n + m$, являющийся «переплетением» массивов a и b , то есть содержащий каждый элемент массива a и каждый элемент массива b , строго в том же порядке, в котором они следовали в a и в b .

Более формально, требуется выбрать $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq n + m$, после чего, определив $c_{i_j} = a_j$, а остальные индексы массива c заполнить последовательно элементами массива b .

Определим *оптимальность* массива c следующим образом.

1. Рассмотрим префиксы массива c : сначала только первый элемент, затем первые два элемента, затем первые три и так далее, вплоть до всего массива.
2. Для каждого такого префикса вычисляется его **max** — минимальное целое неотрицательное число, отсутствующее среди элементов этого префикса.
3. Оптимальность массива c — это сумма значений **max** для всех его префиксов.

Требуется выбрать способ «переплетения» массивов a и b , при котором оптимальность итогового массива c будет наибольшей.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых числа n , m и t — длины массивов a и b , и параметр t , влияющий на формат вывода ($1 \leq n, m \leq 8 \cdot 10^3$; $t \in \{1, 2\}$).

Вторая строка содержит n неотрицательных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$).

Третья строка содержит m неотрицательных целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($0 \leq b_i \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Если $t = 1$, выведите единственное число — наибольшую возможную *оптимальность* массива c .

Если $t = 2$, выведите в первой строке максимальную оптимальность, а во второй строке — любой подходящий под условие массив c , достигающий этой стоимости.

Система оценки

Баллы за группы начисляются только в случае, если все тесты соответствующей группы и необходимых групп успешно пройдены.

Группа	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые группы	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	5	$n + m \leq 20; t = 1$		первая ошибка
2	8	$n, m \leq 80; t = 1$	1	первая ошибка
3	5	$a_i = i; b_j = j; t = 1$		первая ошибка
4	7	$a_i, b_j \leq 1; t = 1$		первая ошибка
5	10	$n, m \leq 500; t = 1$	1 – 2	первая ошибка
6	10	$n, m \leq 1000; t = 1$	1 – 2, 5	первая ошибка
7	15	$n, m \leq 8000; t = 1$	1 – 6	первая ошибка
8	5	$m = 1; t = 2$		первая ошибка
9	10	$n, m \leq 500; t = 2$	0 – 2, 5	первая ошибка
10	10	$n, m \leq 1000; t = 2$	0 – 2, 5, 6, 9	первая ошибка
11	15	$n, m \leq 8000; t = 2$	0 – 10	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 1 0 1 0 2	8
4 4 2 1 0 3 1 2 0 4 3	28 1 0 2 3 0 4 3 1
7 6 1 1 0 2 2 5 0 3 4 1 0 6 2 3	57

Задача С. Фрирен и ритуал делителей

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

После событий первого путешествия Фрирен начинает подготовку к новой экспедиции. В древних гримуарах мифической эпохи описан особый магический обряд — Ритуал Делителей.

Перед проведением ритуалов перед Фрирен расположены n магических кристаллов. Энергия i -го кристалла равна a_i .

Затем Фрирен последовательно выполняет q ритуалов. Каждый ритуал задаётся одним целым числом x . Во время ритуала с параметром x одновременно для всех кристаллов происходит следующее:

- Если текущая энергия кристалла делится на x без остатка, то она заменяется на $\frac{a_i}{x}$.
- Иначе энергия кристалла не изменяется.

Каждый кристалл может быть разделён на x не более одного раза в рамках одного ритуала, даже если после деления его энергия всё ещё делится на x . Иными словами, каждый ритуал — это одновременная замена

$$a_i \leftarrow \begin{cases} \frac{a_i}{x} & \text{если } a_i \bmod x = 0 \\ a_i & \text{иначе} \end{cases}$$

Все ритуалы выполняются строго в заданном порядке.

Определите итоговую энергию каждого кристалла после выполнения всех ритуалов.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа n и q — число кристаллов и число ритуалов ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq q \leq 10^5$).

Во второй строке содержатся n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ — изначальные уровни энергии всех кристаллов ($0 \leq a_i \leq 10^6$).

В следующих q строках содержится по одному целому числу x_i , задающему параметр i -го ритуала ($1 \leq x \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите n целых чисел — энергии кристаллов после выполнения всех ритуалов.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	примеры из условия		полная
1	10	$n, q \leq 2000$; $a_i \leq 10^6$	0	первая ошибка
2	15	$a_i \leq 10^3$	0, 1	первая ошибка
3	20	каждый x — степень двойки		первая ошибка
4	20	каждый x — простое число		первая ошибка
5	35	нет	0 – 4	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 36 10 0 7 12 6 2 3	1 5 0 7 1

Замечание

После первого ритуала ($x = 6$) энергии станут равны:

6 10 0 7 2.

После второго ритуала ($x = 2$):

3 5 0 7 1.

После третьего ритуала ($x = 3$):

1 5 0 7 1.

Обратите внимание, что в рамках одного ритуала кристалл делится на x не более одного раза. Например, при $a_1 = 36$ и $x = 6$ значение становится равным 6, а не 1.

Задача D. Ферн в коридоре многослойных иллюзий

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Во время экзамена магов первого ранга Ферн оказалась в коридоре многослойных иллюзий. Перед ней длинный коридор из n участков, пронумерованных от 1 до n . На i -м участке находится кристалл с энергией a_i . Изначально все участки полностью скрыты иллюзией.

Ферн умеет накладывать заклинания проявления на отрезки. Однако каждое заклинание действует не на все позиции отрезка.

При наложении заклинания на отрезок $[l, r]$ слой проявления добавляется на позиции, получающиеся из l последовательным прибавлением шагов $2, 3, 2, 3, \dots$ (по кругу), пока индекс не превысит r . То есть заклинание воздействует на позиции

$$l, l + 2, l + 5, l + 7, l + 10, \dots$$

(все такие позиции, не превосходящие r). Каждое заклинание добавляет ровно один слой проявления на каждую такую позицию.

Слои разных заклинаний на одной позиции суммируются. Если на участок действует **хотя бы один** слой проявления, кристалл считается доступным.

Однако Зайн вмешивается и может отменять заклинания Ферн. При отмене заклинания, наложенного на отрезок $[l, r]$, с каждой позиции, на которую действовало это заклинание, снимается ровно один слой проявления. Гарантируется, что каждая отмена соответствует одному из ранее наложенных и ещё не отменённых заклинаний Ферн на том же самом отрезке $[l, r]$.

Требуется обработать q запросов трёх типов:

- $+ \ l \ r$ — Ферн накладывает заклинание проявления на отрезок $[l, r]$;
- $- \ l \ r$ — Зайн отменяет одно активное заклинание Ферн, наложенное на отрезок $[l, r]$;
- $? \ l \ r$ — требуется определить суммарную энергию доступных кристаллов среди **всех позиций** от l до r включительно.

Для каждого запроса третьего типа выведите искомую сумму.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и q — число кристаллов и число запросов ($1 \leq n, q \leq 5 \cdot 10^5$).

Во второй строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ — уровни энергии кристаллов ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

В следующих q строках заданы запросы в формате, описанном выше ($1 \leq l \leq r \leq n$ верно для каждого запроса).

Формат выходных данных

Для каждого запроса типа $?$ выведите одно число — суммарную энергию доступных кристаллов на указанном отрезке.

Система оценки

Баллы за каждую группу ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов необходимых для неё групп.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	17	$n, q \leq 10^4$	0	первая ошибка
2	16	в любой момент заклинания не пересекаются по координатам		первая ошибка
3	15	операции типа ? идут после всех операций типа + и -		первая ошибка
4	13	операции типа - не встречаются		первая ошибка
5	17	все a_i равны		первая ошибка
6	22	нет	0 – 5	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 6 12 20 2 ? 2 2 + 1 2 ? 2 2 + 1 3 ? 1 1 - 1 2	0 0 12
5 6 9 3 22 37 31 ? 1 1 + 5 5 ? 3 4 + 1 4 ? 2 2 - 1 4	0 0 0